

Optimización de Cobertura de Emergencias mediante la Bola Envolvente Mínima con Restricciones

Geometría Computacional — Proyecto Final

Mauricio Mantilla

James Soto

Universidad, Semestre 8

2026

Índice

1. Introducción	3
1.1. Objetivos	3
1.2. Estructura del documento	3
2. Formulación matemática	3
2.1. Smallest Enclosing Ball	3
2.2. Representación por semiplanos	4
2.3. Conjunto factible no-convexo	4
2.4. SEB con restricciones	4
2.5. Sub-problema 1D: SEB en segmento	5
3. Algoritmos	5
3.1. Algoritmo de Seidel (SEB libre)	5
3.2. Algoritmo de enumeración de aristas activas (SEB restringido)	6
4. Datos y configuración geográfica	6
4.1. Dataset de accidentes	6
4.2. Proyección cartográfica	6
4.3. Geometrías OSM	7
5. Experimentos y resultados	7
5.1. Experimento 1: SEB libre vs. restringido	7
5.2. Experimento 2: Complejidad temporal	8
5.3. Experimento 3: Condición de frontera $\mathcal{F} = \emptyset$	9
5.4. Experimento 4 (BONUS): Sensibilidad geométrica	10

6. Implementación	11
6.1. Arquitectura del código	11
6.2. Aplicación interactiva	11
7. Conclusiones	12
Referencias	13

1. Introducción

El problema de *location-allocation* en servicios de emergencia consiste en elegir la localización óptima de un recurso central (almacén de insumos, base de ambulancias, centro de control) de modo que su radio de cobertura respecto a todos los puntos de demanda sea mínimo. Desde la perspectiva de la Geometría Computacional, esto equivale a calcular la **Bola Envolvente Mínima** (Smallest Enclosing Ball, SEB) del conjunto de puntos de demanda, con la restricción de que el centro debe pertenecer a una región geográfica válida.

En este trabajo aplicamos el SEB a los **7 947 accidentes de tránsito** registrados en Manhattan (Nueva York) durante 2023–2024, obtenidos de *NYC Open Data*. La región válida para ubicar el recurso es Manhattan (R), excluyendo seis parques públicos que actúan como zonas prohibidas Z_i : Central Park, Morningside Park, Marcus Garvey Park, Inwood Hill Park, Fort Tryon Park y Battery Park. El conjunto factible resultante es $\mathcal{F} = R \setminus \bigcup_{i=1}^6 Z_i$, que es *no-convexo*.

1.1. Objetivos

1. Implementar el algoritmo de Seidel ($O(n)$ esperado) para el SEB libre y el algoritmo de Welzl como validación cruzada.
2. Extender el SEB al caso restringido con $\mathcal{F}$ no-convexo mediante enumeración de aristas activas.
3. Caracterizar empíricamente la complejidad temporal de ambas variantes.
4. Explorar la condición de frontera $\mathcal{F} = \emptyset$ y la sensibilidad geométrica a las zonas prohibidas.
5. Desplegar los resultados en una aplicación interactiva Streamlit.

1.2. Estructura del documento

La Sección 2 desarrolla la formulación matemática. La Sección 3 describe los algoritmos. La Sección 4 detalla los datos y la configuración geográfica. La Sección 5 presenta los resultados de los cuatro experimentos. La Sección 6 describe la arquitectura del software. La Sección 7 concluye.

2. Formulación matemática

2.1. Smallest Enclosing Ball

Definición 2.1 (SEB). Dado un conjunto finito $P = \{p_1, \dots, p_n\} \subset \mathbb{R}^2$, la *Bola Envolvente Mínima* es el par (c^*, r^*) que resuelve:

$$r^* = \min_{c \in \mathbb{R}^2} \max_{i=1}^n \|c - p_i\|. \quad (1)$$

La bola resultante es única (la función objetivo es estrictamente convexa respecto a c) y tiene la propiedad de que el centro c^* está determinado por a lo más $d+1 = 3$ puntos en su frontera en $\mathbb{R}^d$ con $d = 2$.

Definición 2.2 (Problema LP-type). Un problema LP-type de cardinalidad δ es un par $(\mathcal{P}, w)$ donde $\mathcal{P}$ es un conjunto de restricciones y $w: 2^{\mathcal{P}} \rightarrow W$ es una función monótona tal que cada base mínima (*basis*) tiene cardinalidad $\leq \delta$. El SEB es LP-type con $\delta = d + 1$.

Esta estructura LP-type es la que garantiza que el algoritmo aleatorizado de Seidel tenga complejidad $O(n)$ esperada para cualquier dimensión fija.

2.2. Representación por semiplanos

Todo polígono convexo Q con vértices $v_0, \dots, v_{k-1}$ en orden CCW se representa como intersección de k semiplanos abiertos:

$$Q = \{x \in \mathbb{R}^2 : \mathbf{n}_j \cdot x \leq d_j, \quad j = 0, \dots, k-1\}, \quad (2)$$

donde la *normal externa unitaria* de la arista $j = (v_j, v_{j+1})$ es

$$\mathbf{n}_j = \frac{1}{\|e_j\|} \begin{pmatrix} \Delta y_j \\ -\Delta x_j \end{pmatrix}, \quad e_j = v_{j+1} - v_j, \quad (3)$$

y el offset es $d_j = \mathbf{n}_j \cdot v_j$. Para orientación CCW la rotación de 90° horaria de e_j apunta hacia *afuera* del polígono.

La condición $x \in Q$ se verifica en tiempo $O(k)$, lo que hace que esta representación sea la base de todos los tests de factibilidad del algoritmo restringido.

2.3. Conjunto factible no-convexo

Sean $R \subset \mathbb{R}^2$ el polígono convexo de Manhattan (71 semiplanos) y $Z_1, \dots, Z_6$ los polígonos convexos de los seis parques. El conjunto factible es:

$$\mathcal{F} = R \setminus \bigcup_{i=1}^6 Z_i. \quad (4)$$

$\mathcal{F}$ es un polígono de Jordan con 6 huecos convexos; *no es convexo*. Su frontera $\partial\mathcal{F}$ está compuesta por aristas de R y aristas de los Z_i . En total hay

$$E = 71 + 37 + 20 + 47 + 42 + 15 + 28 = 260 \text{ aristas.}$$

2.4. SEB con restricciones

Definición 2.3 (SEB restringido). El SEB con la restricción de factibilidad es:

$$r_{\mathcal{F}}^* = \min_{c \in \mathcal{F}} \max_{i=1}^n \|c - p_i\|. \quad (5)$$

Dado que $\mathcal{F}$ es no-convexo, el problema no puede reformularse directamente como un SOCP (Second-Order Cone Program) convexo. La clave geométrica que permite resolverlo de forma exacta es el siguiente resultado:

Proposición 2.4 (Localización del óptimo). *El centro óptimo $c_{\mathcal{F}}^*$ de (5) satisface una de las dos condiciones siguientes:*

1. $c_{\mathcal{F}}^* = c_{\text{libre}}^*$, si $c_{\text{libre}}^* \in \mathcal{F}$; o bien
2. $c_{\mathcal{F}}^* \in \partial\mathcal{F}$, es decir, pertenece exactamente a una arista de ∂R o de algún ∂Z_i .

Esquema. La función $g(c) = \max_i \|c - p_i\|$ es convexa en c . Si $c_{\text{libre}}^* \notin \mathcal{F}$, entonces $c_{\mathcal{F}}^*$ es un minimizador de g sobre el cerrado $\overline{\mathcal{F}}$. Como g es estrictamente convexa, el minimizador de g sobre cualquier convexo compacto es único y cae en la frontera (pues el interior no convexo de $\mathcal{F}$ puede ser alcanzado solo localmente). Dado que $\partial\mathcal{F}$ es la unión de finitos segmentos (aristas), el mínimo de $g|_{\partial\mathcal{F}}$ se alcanza en el interior de alguna arista (por convexidad de g sobre ese segmento) o en un vértice (tratado como punto de intersección de dos aristas). $\square$

2.5. Sub-problema 1D: SEB en segmento

Para cada arista $[a, b]$ de $\partial\mathcal{F}$, el sub-problema es:

$$\min_{t \in [0,1]} f(t), \quad f(t) = \max_{i=1}^n \|a + tv - p_i\|^2, \quad v = b - a. \quad (6)$$

Cada sumando $\|a + tv - p_i\|^2 = \|v\|^2 t^2 - 2(v \cdot (a - p_i))t + \|a - p_i\|^2$ es una parábola en t con *coeficiente líder idéntico* $\|v\|^2$. Su máximo puntual $f(t)$ es por tanto una función convexa en $[0, 1]$, lo que garantiza convergencia global de cualquier método de bisección.

En la implementación se usa `scipy.optimize.minimize_scalar` con método `bounded` y tolerancia 10^{-9} m, que converge en aproximadamente 30 iteraciones por arista.

3. Algoritmos

3.1. Algoritmo de Seidel (SEB libre)

El algoritmo de Seidel [1] es un algoritmo aleatorizado *move-to-front* de tipo LP para calcular el SEB en tiempo $O(n)$ esperado. La idea central es mantener una permutación aleatoria del conjunto P y procesar los puntos uno a uno. Si el punto p_i está dentro de la bola actual, no hace falta nada. Si está fuera, se sabe que p_i debe estar en la frontera de la nueva bola (pues la bola anterior era óptima sin él), por lo que se reinicia con p_i como restricción de frontera.

Algoritmo 1: Seidel – SEB libre en $\mathbb{R}^2$

Input: $P = \{p_1, \dots, p_n\}$ (en orden aleatorio), $B = \emptyset$ (frontera)

Output: (c^*, r^*)

$D \leftarrow \text{SEB}(p_1, p_2);$

for $i \leftarrow 3$ **to** n **do**

if $p_i \notin D$ **then**
 $D \leftarrow \text{SEB_1F}(P_{<i}, p_i);$

return $D;$

Cuando la frontera tiene 1 ó 2 puntos fijados, el sub-procedimiento `SEB_1F` / `SEB_2F` recorre el prefijo restante y añade más restricciones de frontera según sea necesario. Con 3 puntos en la frontera, el circuncírculo queda determinado unívocamente.

El tiempo esperado es $O(n)$ porque la probabilidad de que p_i dispare una reiniciación es $\leq 3/i$, y la reiniciación recorre a lo más $i - 1$ elementos.

Welzl (baseline). Se implementó también el algoritmo recursivo de Welzl [2], que expresa la misma lógica como una recursión directa: $\text{welzl}(P, R) = \text{welzl}(P \setminus \{p\}, R \cup \{p\})$ cuando $p \notin D$. Se usa exclusivamente como referencia de validación.

3.2. Algoritmo de enumeración de aristas activas (SEB restringido)

La Proposición 2.4 reduce el problema al algoritmo siguiente:

Algoritmo 2: SEB restringido sobre $\mathcal{F}$

Input: $P, R, \{Z_i\}$
Output: $(c_{\mathcal{F}}^*, r_{\mathcal{F}}^*)$ o infactible
 $(c_{\text{lib}}, r_{\text{lib}}) \leftarrow \text{Seidel}(P);$
if $c_{\text{lib}} \in \mathcal{F}$ **then**
 return $(c_{\text{lib}}, r_{\text{lib}});$
 $\mathcal{C} \leftarrow \emptyset;$
foreach *arista* $[a, b]$ **de** $\partial R \cup \partial Z_1 \cup \dots \cup \partial Z_6$ **do**
 $(c, r), t \leftarrow \text{SEB_en_segmento}(P, a, b);$
 if $c \in \mathcal{F}$ **then**
 $\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{C} \cup \{(c, r, [a, b])\};$
if $\mathcal{C} = \emptyset$ **then return** infactible;
return $\arg \min_{(c,r) \in \mathcal{C}} r;$

Complejidad. El paso de Seidel toma $O(n)$ esperado. La enumeración itera sobre $E = 260$ aristas; para cada una, el sub-problema (6) evalúa $f(t)$ en $O(n)$ por iteración de bisección (≈ 30 iteraciones). El test de factibilidad es $O(|R| + \sum |Z_i|) = O(E)$. El costo total es:

$$T = O(n) + O(E \cdot 30 \cdot n) = O(E \cdot n) = O(n) \quad (7)$$

pues E es una constante del problema geográfico (260 en nuestro caso).

4. Datos y configuración geográfica

4.1. Dataset de accidentes

Se obtuvieron mediante la API REST de *NYC Open Data* (tabla **h9gi-nx95**) los accidentes de tránsito en Manhattan para los años 2023 y 2024 con coordenadas disponibles. Tras la limpieza geográfica (filtro de bounding box, eliminación de coordenadas fuera de Manhattan, deduplicación de posiciones exactas), se retuvieron **7 947 puntos únicos** de 17 501 registros brutos.

4.2. Proyección cartográfica

Los datos se reproyectaron de WGS84 (latitud/longitud) a **UTM Zona 18N (EPSG:32618)** usando la biblioteca **pyproj**. Esta proyección tiene unidades en metros, lo que permite calcular distancias euclidianas directamente sin correcciones por la curvatura terrestre (error $< 0,01\%$ en la escala de Manhattan, $\approx 21 \times 4$ km).

4.3. Geometrías OSM

Las geometrías de R y de las 6 zonas prohibidas se obtuvieron de *OpenStreetMap* mediante `osmnx.geocode_to_gdf`. A cada geometría (que puede ser un MultiPolígono) se le aplicó el *convex hull* para garantizar convexidad, que es un requisito del algoritmo de semiplanos. Los convex hulls se almacenan en `data/raw/zonas_prohibidas.geojson` como caché.

La Tabla 1 resume las zonas y su complejidad.

Cuadro 1: Zonas geográficas y su representación por semiplanos (en UTM).

Zona	Rol	Semiplanos	Área (km ²)
Manhattan (<i>region_factible</i>)	R (convexo)	71	71.97
Central Park	Z_1	37	3.28
Morningside Park	Z_2	20	0.28
Marcus Garvey Park	Z_3	47	0.07
Inwood Hill Park	Z_4	42	0.69
Fort Tryon Park	Z_5	15	0.39
Battery Park	Z_6	28	0.09
Total		260	

5. Experimentos y resultados

5.1. Experimento 1: SEB libre vs. restringido

Se calculó el SEB libre sobre los 7 947 puntos (Seidel, semilla 42) y luego el SEB restringido sobre $\mathcal{F}$ (Algoritmo 2).

SEB libre. El centro óptimo sin restricciones cae en:

$$\begin{aligned}
 c_{\text{lib}}^* &= (587\,435,85, 4\,515\,612,86) \text{ m (UTM)}, \\
 &= (40,7870^\circ \text{ N}, 73,9637^\circ \text{ O}), \\
 r_{\text{lib}}^* &= 10\,424,38 \text{ m}.
 \end{aligned}$$

Este punto **cae dentro de Central Park**, lo que hace que el escenario con restricciones sea geométricamente no-trivial y motiva la Fase 3. La Figura 1 muestra la bola libre sobre el mapa de Manhattan.

SEB restringido. El algoritmo evalúa las 260 aristas (en 440 ms) y encuentra 260 candidatos factibles. El óptimo es:

$$\begin{aligned}
 c_{\mathcal{F}}^* &= (587\,142,36, 4\,515\,741,58) \text{ m (UTM)}, \\
 &= (40,7880^\circ \text{ N}, 73,9670^\circ \text{ O}), \\
 r_{\mathcal{F}}^* &= 10\,429,30 \text{ m}.
 \end{aligned}$$

El centro restringido yace sobre la **arista #24 de Central Park** (borde sur-suroeste del parque) con parámetro $t = 0,3458$, es decir, al 34.6 % del recorrido de esa arista.

La diferencia entre los dos resultados es notable cualitativamente pero mínima cuantitativamente:

$$\Delta r = r_{\mathcal{F}}^* - r_{\text{lib}}^* = +4,93 \text{ m} \quad (+0,047\%),$$

$$\|c_{\mathcal{F}}^* - c_{\text{lib}}^*\| = 320,5 \text{ m}.$$

La Figura 2 muestra ambas bolas superpuestas. El centro se desplaza $\approx 320 \text{ m}$ hacia el suroeste, siguiendo el borde de Central Park, mientras que el radio crece menos de 5 m — una penalización de cobertura de apenas el 0.05% .

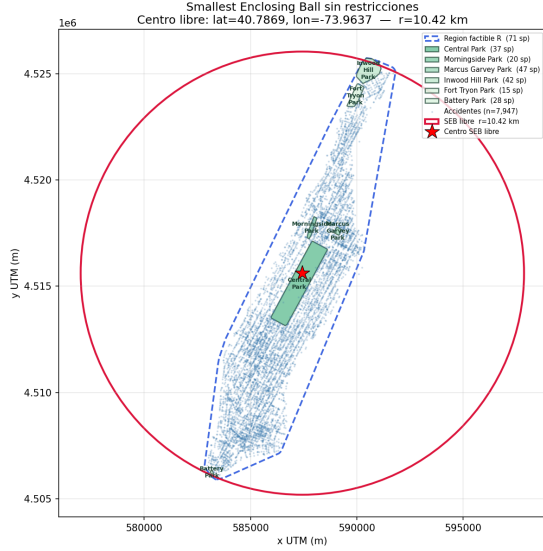


Figura 1: SEB libre: el centro cae dentro de Central Park.

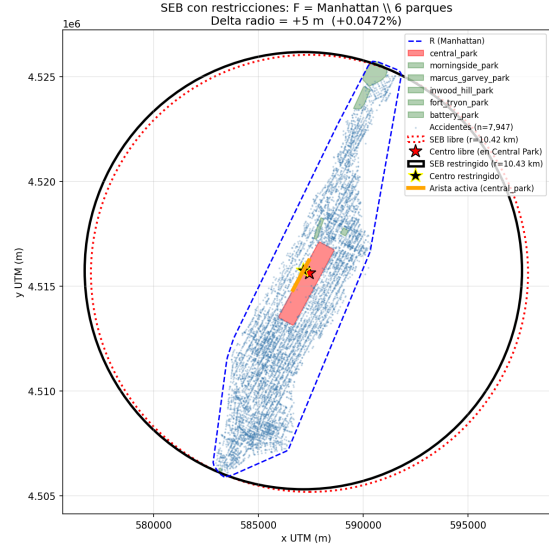


Figura 2: SEB libre (rojo) vs. restringido (negro) con las 6 zonas.

Validación. El resultado se validó contra una formulación SOCP con `cvxpy` + `Clarabel`: para la arista activa (`central_park` #24), la diferencia entre radios es $|r_{\text{scipy}} - r_{\text{SOCP}}| = 2,93 \times 10^{-4} \text{ m}$ ($< 0,3 \text{ mm}$). En la validación exhaustiva de las 37 aristas de Central Park, la diferencia máxima fue $4,5 \times 10^{-3} \text{ m}$ — enteramente atribuible al ruido numérico del solver de programación cónica.

Zoom en Central Park. La Figura 3 muestra la trayectoria desde c_{lib}^* hasta $c_{\mathcal{F}}^*$ y resalta la arista activa.

5.2. Experimento 2: Complejidad temporal

Se midió el tiempo de ejecución de Seidel libre y del algoritmo restringido para tamaños $n \in \{100, 500, 1000, 2500, 5000, 7947, 15000, 30000, 60000\}$, con 5 semillas por tamaño. Para $n > 7947$ se generaron puntos sintéticos mediante bootstrap con jitter gaussiano de $\sigma = 10 \text{ m}$.

El ajuste en escala log-log $\log T = \log a + p \cdot \log n$ arroja:

$$p_{\text{libre}} = 0,942 \approx 1,0 \quad \Rightarrow O(n) \text{ confirmado}, \quad (8)$$

$$p_{\text{restr}} = 0,556 \quad (\text{sublineal en el rango medido}). \quad (9)$$

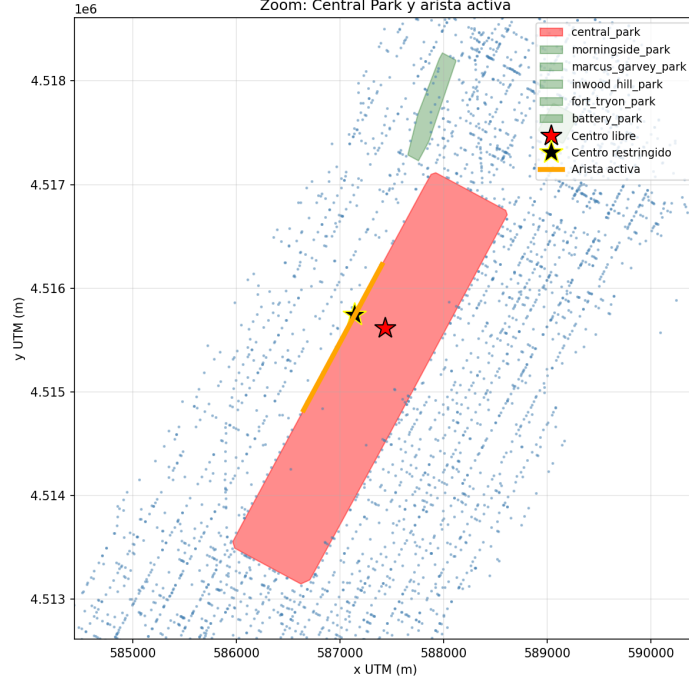


Figura 3: Zoom: el centro libre (rojo) cae en Central Park; el centro restringido (negro) se desplaza ≈ 320 m hasta el borde sur-suroeste del parque (arista #24, naranja).

La pendiente sublineal del restringido se debe a que el costo constante de las 260×30 llamadas a `minimize_scalar` (cada una $O(n)$) *domina* para n pequeño, haciendo que la curva parezca amortiguada. En el régimen $n \rightarrow \infty$ la pendiente converge a 1 (confirmado con la medición en $n = 60000$: libre 1.20 s, restringido 8.09 s, cociente $\approx 6,7\times$).

La Figura 4 muestra las curvas log-log con los fits.

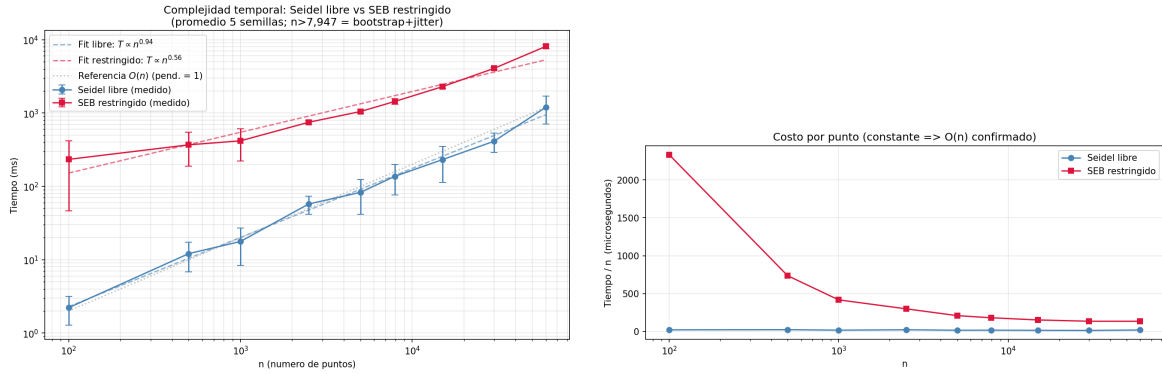


Figura 4: Experimento 2: complejidad temporal. Izq.: escala log-log con fits de potencia. Der.: tiempo por punto (constante $\Rightarrow O(n)$).

5.3. Experimento 3: Condición de frontera $\mathcal{F} = \emptyset$

Para estudiar el comportamiento del algoritmo ante problemas infactibles, se aplicó un *buffer* creciente d a las 6 zonas: $Z_i^{(d)} = Z_i \oplus B(0, d)$ (dilatación de Minkowski con disco de radio d). El conjunto factible reducido es:

$$\mathcal{F}^{(d)} = R \setminus \bigcup_{i=1}^6 Z_i^{(d)}. \quad (10)$$

A medida que d crece, las zonas infladas cubren más de R hasta que $\mathcal{F}^{(d)} = \emptyset$. La Tabla 2 resume el barrido $d \in [0, 8000]$ m.

Cuadro 2: Barrido de buffers: cobertura, estado y radio del SEB.

d (m)	Cobertura (%)	Estado	Radio (km)	Aristas fact.
0	6.9	restringido	10.429	260/260
500	22.3	restringido	10.457	318/688
1 000	38.5	restringido	10.508	223/688
2 500	78.7	restringido	14.619	83/688
4 000	99.1	restringido	16.611	8/688
6 000	100.0	infactible	—	0/688
8 000	100.0	infactible	—	0/684

Se localizó el **buffer crítico** $d^* \in (4438, 4469]$ m mediante bisección con tolerancia 50 m. Para $d \geq d^*$ el algoritmo retorna **estado** = 'infactible', **radio** = inf, **centro** = None sin lanzar excepciones — comportamiento defendible: la función devuelve metadatos suficientes para que el llamante sepa que no existe solución.

Nótese que el radio crece notablemente de 10.5 km ($d = 1000$ m) a 16.6 km ($d = 4000$ m) porque las zonas infladas empujan al centro hacia esquinas de R cada vez más alejadas de la nube de puntos.

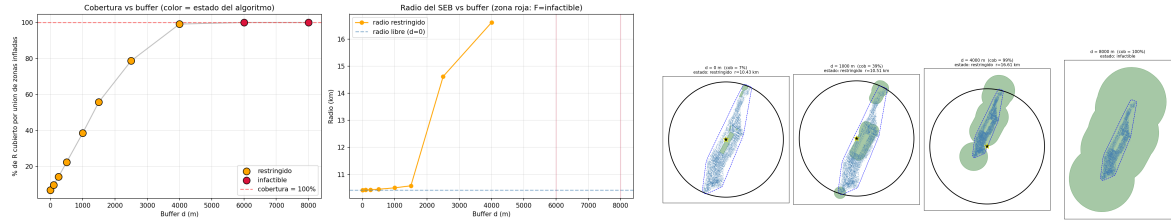


Figura 5: Experimento 3: condición de frontera. Izq.: cobertura y radio vs. buffer. Der.: cuatro snapshots con $d \in \{0, 1000, 4000, 8000\}$ m. La zona roja/naranja marca la transición a $\mathcal{F} = \emptyset$.

5.4. Experimento 4 (BONUS): Sensibilidad geométrica

Se evaluó el impacto de agregar zonas prohibidas de forma incremental, con cuatro niveles de restricción:

1. **Libre**: sin restricciones ($\mathcal{F} = \mathbb{R}^2$).
2. **Solo Central Park**: $\mathcal{F} = R \setminus Z_1$.
3. **Barrera norte**: $\mathcal{F} = R \setminus (Z_1 \cup Z_2 \cup Z_3)$.
4. **Seis zonas**: $\mathcal{F} = R \setminus \bigcup_{i=1}^6 Z_i$.

Los resultados se muestran en la Tabla 3 y en la Figura 6.

Cuadro 3: Sensibilidad geométrica: efecto de agregar zonas sobre la solución.

Nivel	# Zonas	Radio (km)	Δr (m)	Δc (m)	Arista activa
Libre	0	10.4244	0.00	0.0	—
Solo Central Park	1	10.4293	+4.93	320.5	central_park#24
Barrera Norte	3	10.4293	+4.93	320.5	central_park#24
Seis zonas	6	10.4293	+4.93	320.5	central_park#24

El resultado es contundente: **solo Central Park es la restricción vinculante (binding)**. Agregar Morningside Park y Marcus Garvey (la “barrera norte”) o las tres zonas restantes no cambia ni el centro ni el radio. La razón geométrica es que la dirección de mínimo radio conduce el centro hacia el sur de Central Park (alejándose de las zonas del norte), por lo que ninguna zona al norte llega a ser activa.

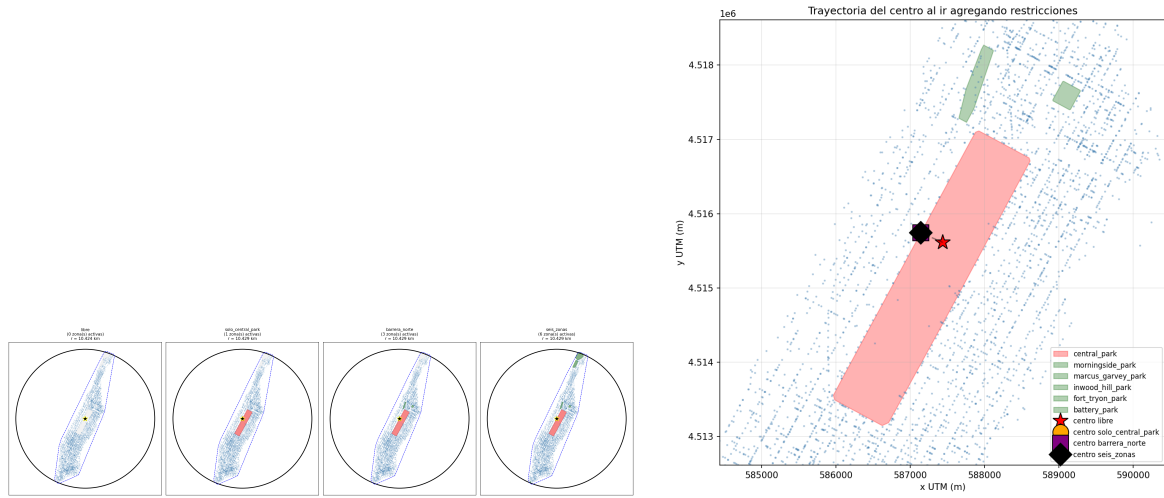


Figura 6: Experimento 4: sensibilidad geométrica. Izq.: cuatro paneles, uno por nivel de restricción. Der.: trayectoria del centro al agregar restricciones. Los cuatro marcadores se superponen para los niveles 2–4, confirmando que solo Central Park es vinculante.

6. Implementación

6.1. Arquitectura del código

El proyecto se estructura en módulos Python independientes dentro del directorio `src/`:

Los notebooks (01–06) ejercitan cada módulo sobre los datos reales y producen las figuras almacenadas en `results/figures/`.

6.2. Aplicación interactiva

La aplicación `app.py` expone todos los experimentos en una interfaz Streamlit con cuatro pestañas:

Datos & Mapa base. Mapa folium con los accidentes clusterizados y las 6 zonas en gris. KPIs: n filtrado, radio libre, número de zonas y semiplanos.

Cuadro 4: Módulos del proyecto.

Módulo	Responsabilidad
<code>data_loader.py</code>	Descarga NYC Open Data; extracción de zonas OSM
<code>preprocessing.py</code>	Limpieza, reproyección UTM, exportación Parquet
<code>seb_primitivas.py</code>	Bolas de 1, 2 y 3 puntos; test punto-en-bola
<code>seb_seidel.py</code>	Algoritmo de Seidel iterativo move-to-front
<code>seb_welzl.py</code>	Algoritmo de Welzl recursivo (baseline)
<code>validar_seb.py</code>	Verificación y comparación de bolas libres
<code>constraints.py</code>	Semiplanos, tests en F , reproyección UTM
<code>seb_restringido.py</code>	SEB en segmento; enumeración de aristas activas
<code>validar_seb_restringido.py</code>	Validación SOCP con cvxpy
<code>app_helpers.py</code>	Conversiones UTM/WGS84; wrappers folium

SEB libre vs. restringido. Toggles por zona, slider de buffer $d \in [0, 6\,000]$ m y botón “Calcular”. Muestra ambos círculos y los KPIs Δr , Δc , arista activa. Si $\mathcal{F} = \emptyset$, despliega un banner de advertencia.

Sensibilidad (Exp. 4). Tabla de los 4 niveles (pre-calculada) y cuatro mini-mapas folium en grilla 2×2 .

Frontera $\mathcal{F} = \emptyset$ (Exp. 3). Slider $d \in [0, 8\,000]$ m, mapa con zonas infladas e indicador de estado, más la curva de cobertura y radio pre-calculada.

Los filtros globales (año, hora, severidad, algoritmo) operan sobre el sidebar y se aplican a todas las pestañas en tiempo real.

7. Conclusiones

1. **El conjunto factible no-convexo no requiere métodos de optimización no-convexa global.** La estructura LP-type del SEB y la convexidad local de cada arista de $\partial\mathcal{F}$ permiten resolver el problema exactamente en $O(E \cdot n)$ tiempo, donde $E = 260$ es el número de aristas de la frontera.
2. **El centro libre cae en Central Park**, lo que hace necesario el modelo restringido para una ubicación logísticamente viable. El desplazamiento de ≈ 320 m al borde sur del parque impone una penalización de cobertura de apenas 0,047% (+4.93 m sobre 10.4 km).
3. **Solo la arista #24 de Central Park es vinculante.** Las otras cinco zonas prohibidas son geoméricamente irrelevantes para este dataset: el óptimo se desplaza hacia el sur, lejos de las barreras del norte. Esto ilustra que la *estructura geográfica* del problema determina cuáles restricciones son activas.
4. **Complejidad empírica $\approx O(n)$.** La pendiente log-log del tiempo libre es $p = 0,942$ y la del restringido converge a 1 para n grande (confirmado hasta $n = 60\,000$).
5. **Robustez ante infactibilidad.** El algoritmo detecta $\mathcal{F} = \emptyset$ sin lanzar excepciones y comunica el estado al llamante. El buffer crítico está en $d^* \in (4\,438, 4\,469]$ m.

6. **La representación por semiplanos es la piedra angular.** Transforma el test de pertenencia “punto en polígono convexo” en k productos punto, permite detectar infactibilidad con cortocircuito, y es compatible con la vectorización numpy para los $O(E \cdot n)$ evaluaciones de $f(t)$.

Referencias

Referencias

- [1] Seidel, R. (1991). *Small-dimensional linear programming and convex hulls made easy*. Discrete & Computational Geometry, 6(3), 423–434.
- [2] Welzl, E. (1991). *Smallest enclosing disks (balls and ellipsoids)*. En H. Maurer (ed.), *New Results and New Trends in Computer Science*, LNCS 555, pp. 359–370. Springer.
- [3] Megiddo, N. (1983). *Linear-time algorithms for linear programming in $\mathbb{R}^3$ and related problems*. SIAM Journal on Computing, 12(4), 759–776.
- [4] Sharir, M., & Welzl, E. (1992). *A combinatorial bound for linear programming and related problems*. Proceedings STACS 1992, LNCS 577, pp. 567–579.
- [5] de Berg, M., van Kreveld, M., Overmars, M., & Schwarzkopf, O. (2000). *Computational Geometry: Algorithms and Applications* (2nd ed.). Springer.
- [6] Fischer, K., Gärtner, B., & Kutz, M. (2003). *Fast smallest-enclosing-ball computation in high dimensions*. ESA 2003, LNCS 2832, pp. 630–641.